

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR
RICARDO JÚNIOR
Desenvolvimento de Sistemas**

Lucas Miguel Leite

Professor: Deivison Takatu

Integração ERP/MES e Gestão de Riscos em Projetos Industriais

Sorocaba – 20/03/2026

RESUMO

Este artigo analisa a integração entre os sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) e MES (*Manufacturing Execution System*) no contexto da Indústria 4.0, abrangendo tanto a integração vertical (sensores → CLP → SCADA → MES → ERP) quanto a horizontal (fornecedores ↔ produção ↔ logística ↔ clientes). Adicionalmente, aborda a gestão de projetos industriais conforme o PMBOK, com ênfase na gestão de riscos: identificação de riscos industriais, técnicas de levantamento (brainstorming, checklists, análise histórica) e estratégias de resposta (evitar, mitigar, transferir, aceitar). Conclui-se que a integração de sistemas, aliada a uma gestão de riscos estruturada, é fundamental para a competitividade e resiliência da indústria moderna.

Palavras-chave: ERP. MES. Integração Industrial. Gestão de Riscos. PMBOK. Indústria 4.0.

1 Introdução

Na Indústria 4.0, os sistemas industriais trabalham de forma integrada para melhorar a comunicação entre máquinas, operadores e setores da empresa. A integração entre ERP e MES permite que o planejamento empresarial esteja conectado à execução da produção, possibilitando maior produtividade, rastreabilidade, automação e tomada de decisão baseada em dados em tempo real (4). Simultaneamente, projetos de integração industrial requerem gestão estruturada de riscos para garantir segurança e previsibilidade.

2 Integração Industrial

A integração industrial conecta máquinas, sistemas e setores da empresa, permitindo troca contínua de informações. Sem integração, processos ficam isolados, dados inconsistentes e decisões se tornam mais lentas. Com integração, informações circulam em tempo real, setores trabalham sincronizados e a produção se torna mais eficiente (2).

2.1 Integração Vertical

A integração vertical conecta todos os níveis da automação industrial: Sensores → CLP → SCADA → MES → ERP. Permite que dados do chão de fábrica cheguem até a gestão estratégica, possibilitando que decisões gerenciais sejam baseadas na realidade da produção (5).

2.2 Integração Horizontal

A integração horizontal conecta diferentes setores e empresas da cadeia produtiva: Fornecedor ↔ Produção ↔ Logística ↔ Cliente. Isso melhora a comunicação, a logística e o planejamento operacional de ponta a ponta.

3 ERP e MES: Trabalho Integrado

3.1 ERP — Gestão Empresarial

O ERP é responsável pelo gerenciamento estratégico da empresa: controle financeiro, estoque, compras, vendas, logística e planejamento da produção. Define o que produzir, quanto e quando. Atua no nível estratégico da organização (6).

3.2 MES — Execução da Produção

O MES atua diretamente no chão de fábrica: libera ordens de produção, monitora máquinas, controla operadores, registra produtividade e rastreia produtos. Transforma o planejamento do ERP em produção real.

3.3 Fluxo Completo de Integração

O fluxo ERP+MES em uma produção típica segue seis etapas:

1. **Pedido do cliente:** O ERP recebe um pedido de produção.
2. **Planejamento:** O ERP verifica estoque, calcula materiais e gera ordem de produção.
3. **Execução:** O MES organiza a produção, define máquinas e distribui tarefas.
4. **Controle automático:** CLPs e sensores executam os processos industriais.
5. **Supervisão:** O SCADA mostra produção em tempo real, alarmes, falhas e velocidade das máquinas.
6. **Retorno ao ERP:** O MES envia quantidade produzida, custos reais, tempo de produção, perdas e falhas.

4 Benefícios da Integração

A integração industrial traz ganhos operacionais e estratégicos (3):

- **Redução de custos:** Menos desperdícios, menor retrabalho e melhor aproveitamento de recursos.
- **Rastreabilidade:** Identificação completa de lote, operador, máquina e horário de fabricação.
- **Agilidade operacional:** Informações circulam rapidamente, permitindo respostas mais rápidas às mudanças do mercado.
- **Decisões baseadas em dados:** Sistemas fornecem informações em tempo real, aumentando a precisão gerencial.
- **Maior produtividade:** Automação reduz falhas humanas e melhora o desempenho operacional.

5 Gestão de Projetos Industriais

Projetos industriais de integração precisam de organização, planejamento e controle. Segundo o PMI (*Project Management Institute*), projeto é um esforço temporário criado para gerar um produto ou serviço único, com início e fim definidos, evolução progressiva e objetivo específico. O ciclo de vida do projeto compreende: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento.

6 Gestão de Riscos

O PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*) reúne boas práticas para o gerenciamento de riscos em projetos, com o objetivo de reduzir ameaças, evitar falhas, minimizar prejuízos e aumentar oportunidades (2).

6.1 Identificação dos Riscos

Riscos industriais típicos incluem falhas em máquinas, atraso de fornecedores, falhas de comunicação, erros humanos, problemas de integração entre sistemas e falhas em servidores. As técnicas utilizadas para identificação são:

- **Brainstorming:** Discussão coletiva de possíveis riscos.
- **Checklists:** Listas de verificação padronizadas.
- **Análise de histórico:** Avaliação de falhas anteriores.
- **Reuniões com especialistas:** Identificação baseada em experiência técnica.

6.2 Respostas aos Riscos

Após a identificação, a empresa define estratégias de resposta (Tabela 1).

Tabela 1: Estratégias de resposta a riscos industriais.

Estratégia	Descrição	Exemplo
Evitar	Eliminar a causa do risco	Trocar equipamento com alto índice de falhas
Mitigar	Reduzir impacto ou probabilidade	Realizar manutenção preventiva
Transferir	Passar responsabilidade para terceiros	Contratar seguro ou suporte especializado
Aceitar	Reconhecer e monitorar	Aceitar pequenas oscilações produtivas

7 Conclusão

A integração entre ERP, MES e gestão de riscos é fundamental para a indústria moderna. Com sistemas integrados e gestão de riscos estruturada, a empresa consegue melhorar produtividade, reduzir falhas, aumentar controle operacional, tomar decisões mais rápidas, melhorar rastreabilidade e aumentar competitividade. Na Indústria 4.0, integração, automação e análise de dados são essenciais para processos mais inteligentes, eficientes e seguros (7).

Referências

1

2 Cícero Caiçara Júnior. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Intersaberes, 2015.

3 Wagner Cardoso. *Planejamento e controle da produção (PCP)*. Blucher, 2021.

4 M. P. Groover. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson, 2011.

5 Cícero Couto de Moraes and Plínio de Lauro Castrucci. *Engenharia de automação industrial*. LTC, 2007.

6 Jadir Perpétuo dos Santos. *Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos*. Freitas Bastos, 2024.

7 Klaus Schwab. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.